Identificación de Sistemas

Circuito RC de Primer Orden: Simulación y Realización Física

Basado en: *Engineering Circuit Analysis, 8th Ed.*
W. H. Hayt, J. E. Kemmerly, S. M. Durbin
Capítulos 7 y 8

Equipo: Malvados y Asociados

April 20, 2026

Contents

1 Introducción **2**
1.1 Objetivo 2
1.2 Alcance 2

2 Marco Teórico **2**
2.1 ¿Qué es un circuito RC de primer orden? 2
2.2 Ecuación Diferencial del Circuito 2
2.3 Solución General 3
2.4 Carga y Descarga del Capacitor 3
2.4.1 Carga ($V_i = 0$, $V_f = V$) 3
2.4.2 Descarga ($V_i = V$, $V_f = 0$) 4
2.4.3 Significado de la constante de tiempo τ 4
2.5 Respuesta a Tren de Pulsos: Los 4 Casos 4

3 Fase 1: Simulación en MATLAB **5**
3.1 Parámetros de Simulación 5
3.2 Respuesta Básica: Carga y Descarga 5
3.3 Los 4 Casos de Respuesta a Tren de Pulsos 6
3.3.1 Caso I: Carga y descarga completa 6
3.3.2 Caso II: Carga completa, descarga incompleta 7
3.3.3 Caso III: Carga incompleta, descarga completa 7
3.3.4 Caso IV: Ni carga ni descarga completa 8
3.4 Análisis de Resultados 8

4 Fase 2: Realización Física **9**
4.1 Diseño del Circuito 9
4.2 Instrumentación 9
4.3 Mediciones y Resultados 9
4.4 Comparación Simulación vs. Experimental 9

5 Conclusiones **9**

6 Problemas Resueltos **9**

A Código MATLAB Completo **9**

1 Introducción

1.1 Objetivo

Simular y analizar la respuesta de un circuito RC de primer orden a un tren de pulsos, identificando los cuatro casos característicos de la respuesta transitoria para determinar el valor de la constante de tiempo τ.

1.2 Alcance

1. **Fase 1:** Simulación en MATLAB — Modelado matemático y simulación de los 4 casos de respuesta a tren de pulsos.
2. **Fase 2:** Realización física — Implementación del circuito con instrumentación electrónica y comparación con la simulación.

2 Marco Teórico

2.1 ¿Qué es un circuito RC de primer orden?

Un circuito RC es un circuito eléctrico compuesto por una resistencia (R) y un capacitor (C). Se denomina *de primer orden* porque su comportamiento se describe mediante una ecuación diferencial ordinaria de primer orden.

El capacitor almacena energía en forma de campo eléctrico, mientras que la resistencia disipa energía en forma de calor. La interacción entre ambos elementos define la dinámica transitoria del circuito: el capacitor se carga y descarga a través de la resistencia con una rapidez determinada por la **constante de tiempo** $\tau = RC$.

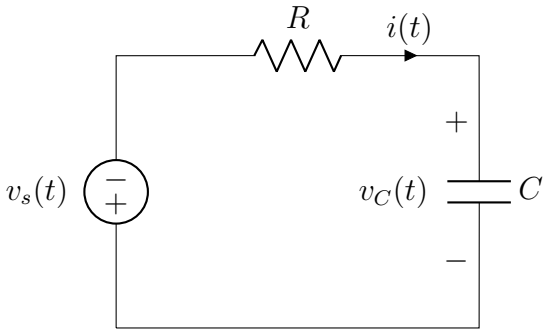

Figure 1: Circuito RC serie de primer orden. La fuente $v_s(t)$ alimenta al circuito, la corriente $i(t)$ fluye a través de R y carga el capacitor C.

2.2 Ecuación Diferencial del Circuito

Aplicando la Ley de Voltajes de Kirchhoff (KVL) al circuito de la Figura 1:

$$v_s(t) = v_R(t) + v_C(t) = Ri(t) + v_C(t) \tag{1}$$

Dado que la corriente en el capacitor es $i(t) = C\dfrac{dv_C}{dt}$, sustituyendo:

$$RC\frac{dv_C(t)}{dt} + v_C(t) = v_s(t) \tag{2}$$

Esta es la ecuación diferencial de primer orden que gobierna el circuito. La constante de tiempo es:

$$\boxed{\tau = RC} \tag{3}$$

2.3 Solución General

La solución de la Ec. (2) se compone de dos partes (Hayt, Sec. 8.7):

- **Respuesta natural** (transitoria): Depende de la estructura del circuito. Tiene la forma $Ae^{-t/\tau}$ y se extingue conforme $t \to \infty$.
- **Respuesta forzada** (estado estable): Depende de la fuente. Para una fuente DC, es simplemente el valor final V_f.

La respuesta completa es:

$$\boxed{v_C(t) = V_f + (V_i - V_f)\, e^{-t/\tau}} \tag{4}$$

donde $V_i = v_C(0)$ es el voltaje inicial y V_f es el voltaje en estado estable.

2.4 Carga y Descarga del Capacitor

2.4.1 Carga ($V_i = 0$, $V_f = V$)

Cuando el capacitor está inicialmente descargado y se conecta a una fuente DC de voltaje V:

$$v_C(t) = V\left(1 - e^{-t/\tau}\right) \tag{5}$$

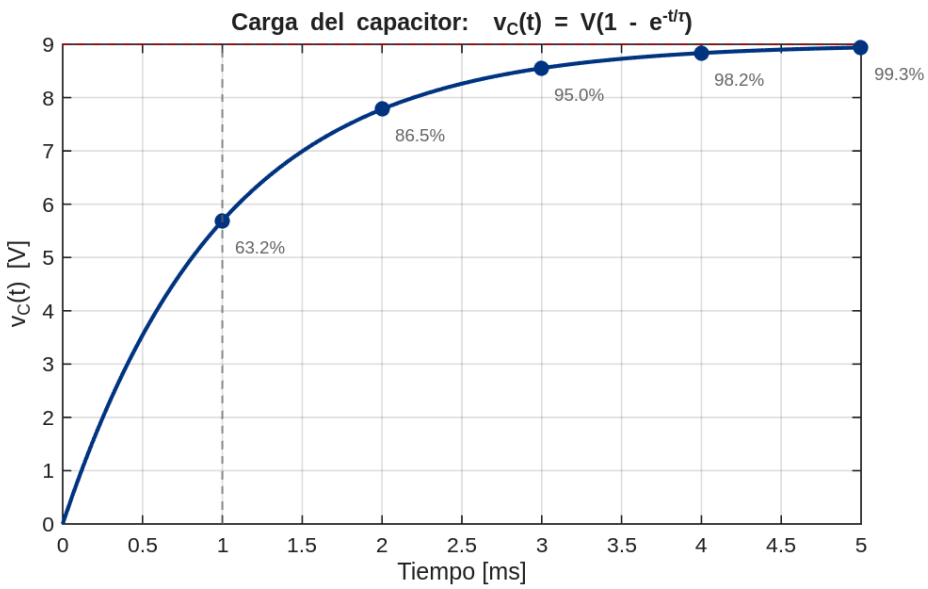

Figure 2: Respuesta de carga del capacitor. En $t = \tau$, el voltaje alcanza el 63.2% del valor final. En $t = 5\tau$, ha alcanzado el 99.3%.

2.4.2 Descarga ($V_i = V$, $V_f = 0$)

Cuando la fuente se desconecta y el capacitor se descarga a través de R (circuito *source-free*, Hayt Sec. 8.3):

$$v_C(t) = V\, e^{-t/\tau} \tag{6}$$

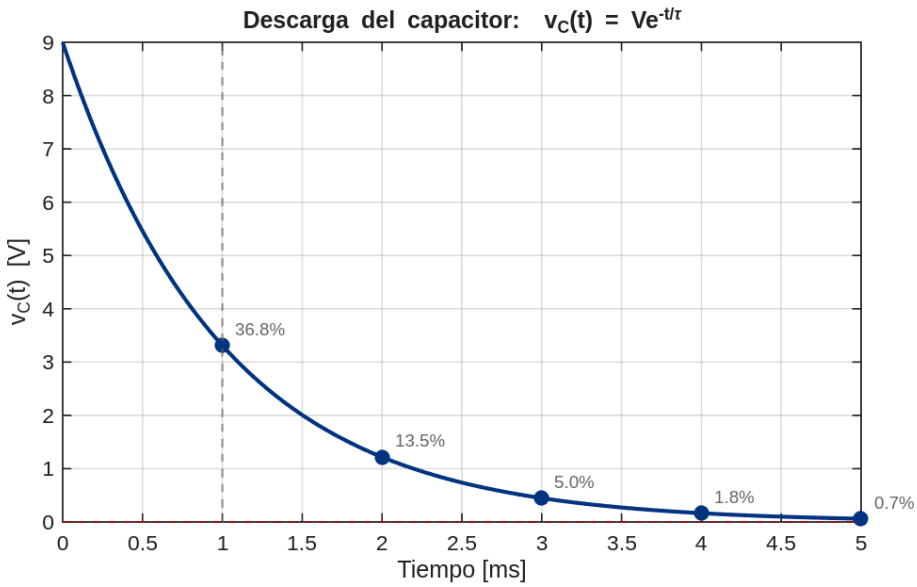

Figure 3: Respuesta de descarga del capacitor. En $t = \tau$, el voltaje ha caído al 36.8% de su valor inicial. En $t = 5\tau$, es prácticamente cero (0.7%).

2.4.3 Significado de la constante de tiempo τ

La constante de tiempo $\tau = RC$ tiene un significado físico preciso (Hayt, Sec. 8.2):

Table 1: Porcentaje de carga/descarga en múltiplos de τ.

Tiempo	Carga (% de V)	Descarga (% de V)
1τ	63.2%	36.8%
2τ	86.5%	13.5%
3τ	95.0%	5.0%
4τ	98.2%	1.8%
5τ	99.3%	0.7%

Se considera que el transitorio ha terminado después de aproximadamente 5τ (Hayt, Sec. 8.2, p. 270).

2.5 Respuesta a Tren de Pulsos: Los 4 Casos

Cuando el circuito RC se excita con un tren de pulsos rectangulares (Hayt, Sec. 8.9), la respuesta depende de la relación entre la constante de tiempo τ, el ancho de pulso W_p y el periodo T. La Tabla 8.1 del libro define cuatro casos:

Table 2: Cuatro casos de respuesta a tren de pulsos (Hayt, Table 8.1). Con $\tau = 1$ ms.

Caso	Ancho W_p	Periodo T	Comportamiento
I	10 ms ($\tau \ll W_p$)	20 ms ($\tau \ll T - W_p$)	Carga y descarga completa
II	10 ms ($\tau \ll W_p$)	10.1 ms ($\tau \gg T - W_p$)	Carga completa, descarga incompleta
III	0.1 ms ($\tau \gg W_p$)	10.1 ms ($\tau \ll T - W_p$)	Carga incompleta, descarga completa
IV	0.1 ms ($\tau \gg W_p$)	0.2 ms ($\tau \gg T - W_p$)	Ni carga ni descarga completa

3 Fase 1: Simulación en MATLAB

3.1 Parámetros de Simulación

Se utilizan los mismos valores que en la Sección 8.9 del libro de referencia. En MATLAB, los parámetros se definen directamente con sus unidades del SI:

```
R   = 1e3;          % 1 kOhm
C   = 1e-6;         % 1 uF
tau = R * C;         % 1 ms
V   = 9;             % 9 V
```

Listing 1: Definición de parámetros del circuito.

Parámetro	Valor
R	1 kΩ
C	1 μF
$\tau = RC$	1 ms
V (amplitud del pulso)	9 V

Table 3: Parámetros del circuito RC simulado.

3.2 Respuesta Básica: Carga y Descarga

Para generar las curvas de carga y descarga, traducimos directamente las Ecs. (5) y (6) a MATLAB. Se generan 5000 puntos en el intervalo $[0, 5\tau]$ para obtener curvas suaves:

```
t = linspace(0, 5*tau, 5000);
v_carga    = V * (1 - exp(-t/tau));    % Ec. (5): Vi=0, Vf=V
v_descarga = V * exp(-t/tau);          % Ec. (6): Vi=V, Vf=0
```

Listing 2: Traducción de las ecuaciones de carga y descarga a código.

Nótese la correspondencia directa entre la matemática y el código:

- La Ec. (5): $v_C(t) = V(1 - e^{-t/\tau})$ se traduce a `V * (1 - exp(-t/tau))`
- La Ec. (6): $v_C(t) = Ve^{-t/\tau}$ se traduce a `V * exp(-t/tau)`

Los puntos marcados en cada múltiplo de τ se calculan con un ciclo que evalúa la expresión en $t = k\tau$ para $k = 1, 2, \ldots, 5$, confirmando los valores teóricos de la Tabla 1.

3.3 Los 4 Casos de Respuesta a Tren de Pulsos

Para simular la respuesta a un tren de pulsos, no podemos evaluar una sola expresión en todo el dominio de tiempo. En su lugar, construimos la respuesta **por tramos**: en cada intervalo (carga o descarga), aplicamos la Ec. (4) usando como condición inicial V_i el voltaje al final del tramo anterior.

```
V0 = 0;  % capacitor inicia descargado
for n = 0:N-1
    % Tramo de carga: fuente encendida [nT, nT + Wp]
    tc  = linspace(0, Wp, 500);
    vcc = V + (V0 - V) * exp(-tc / tau);   % Ec. (4): Vf=V, Vi=V0

    % Tramo de descarga: fuente apagada [nT + Wp, (n+1)T]
    V1  = vcc(end);                         % condicion inicial =
        final del tramo anterior
    td  = linspace(0, T - Wp, 500);
    vcd = V1 * exp(-td / tau);             % Ec. (6): Vf=0, Vi=V1

    V0 = vcd(end);                          % condicion inicial
       para el siguiente periodo
end
```

Listing 3: Construcción de la respuesta por tramos. Cada periodo tiene un tramo de carga y uno de descarga.

La línea clave es `V0 = vcd(end)`: el voltaje al final de la descarga se convierte en la condición inicial del siguiente periodo. Esto es lo que conecta un ciclo con el siguiente y permite observar efectos acumulativos en los Casos II y IV.

A continuación se presentan los resultados para cada uno de los cuatro casos definidos en la Tabla 2. En todas las gráficas, la línea roja representa el tren de pulsos $v_s(t)$ y la línea azul la respuesta del capacitor $v_C(t)$.

3.3.1 Caso I: Carga y descarga completa

Con $W_p = 10$ ms y $T = 20$ ms, tanto el ancho del pulso como el tiempo entre pulsos ($T - W_p = 10$ ms) son mucho mayores que $\tau = 1$ ms. El capacitor tiene tiempo suficiente para cargarse completamente hasta 9 V durante el pulso, y descargarse completamente hasta 0 V antes del siguiente pulso. Cada periodo es independiente del anterior.

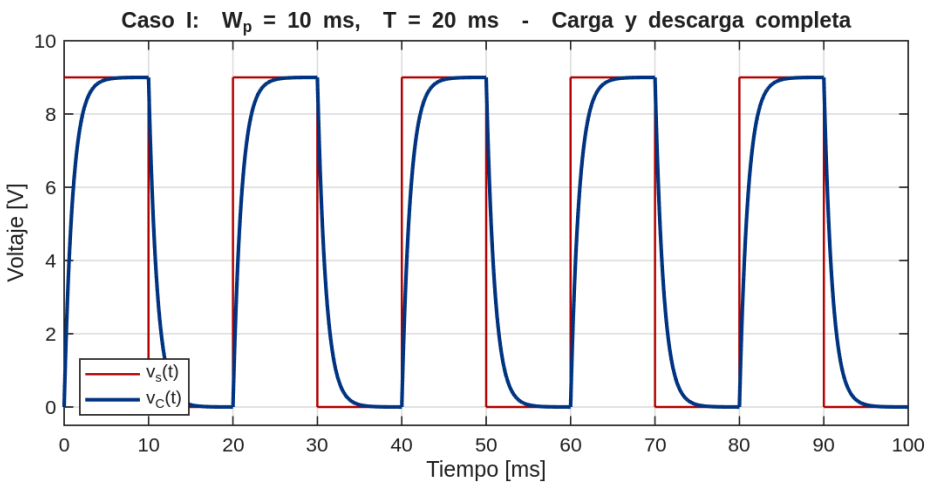

Figure 4: Caso I: $W_p = 10$ ms, $T = 20$ ms. El capacitor alcanza carga y descarga completa en cada periodo.

3.3.2 Caso II: Carga completa, descarga incompleta

Con $W_p = 10$ ms y $T = 10.1$ ms, el ancho del pulso sigue siendo mucho mayor que τ, pero el tiempo entre pulsos es solo $T - W_p = 0.1$ ms $\ll \tau$. El capacitor se carga completamente, pero no tiene tiempo de descargarse antes de que llegue el siguiente pulso. Después de los primeros ciclos, el voltaje mínimo se estabiliza en un valor cercano a 9 V.

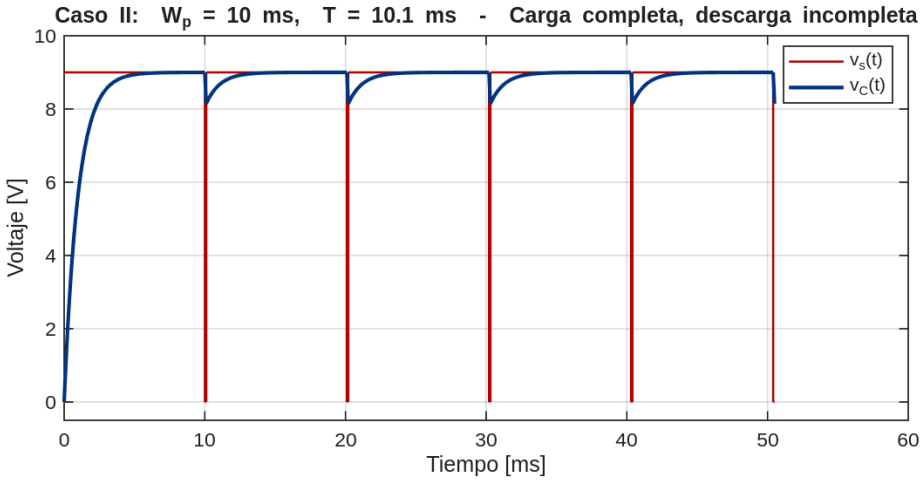

Figure 5: Caso II: $W_p = 10$ ms, $T = 10.1$ ms. Carga completa pero descarga incompleta; el voltaje mínimo aumenta progresivamente.

3.3.3 Caso III: Carga incompleta, descarga completa

Con $W_p = 0.1$ ms y $T = 10.1$ ms, el pulso dura solo 0.1τ, insuficiente para cargar el capacitor. Sin embargo, el tiempo entre pulsos ($T - W_p = 10$ ms $= 10\tau$) permite la descarga completa. El voltaje máximo alcanzado es apenas una fracción de 9 V.

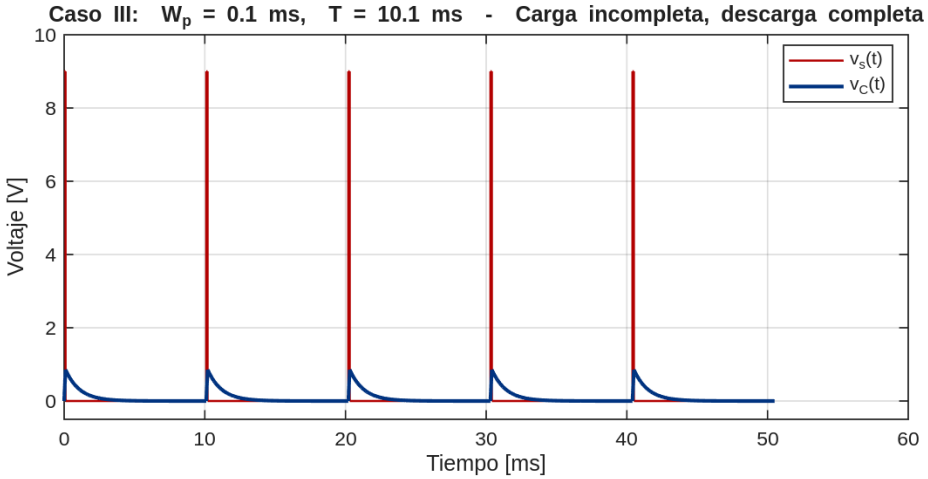

Figure 6: Caso III: $W_p = 0.1$ ms, $T = 10.1$ ms. El capacitor apenas se carga pero se descarga completamente.

3.3.4 Caso IV: Ni carga ni descarga completa

Con $W_p = 0.1$ ms y $T = 0.2$ ms, tanto el pulso como el tiempo entre pulsos son mucho menores que τ. El capacitor no puede cargarse ni descargarse en un solo periodo. Sin embargo, a lo largo de múltiples periodos, el voltaje se acumula gradualmente hasta estabilizarse en un valor promedio de $V \cdot W_p/T = 9 \times 0.5 = 4.5$ V (Hayt, Sec. 8.9, p. 305).

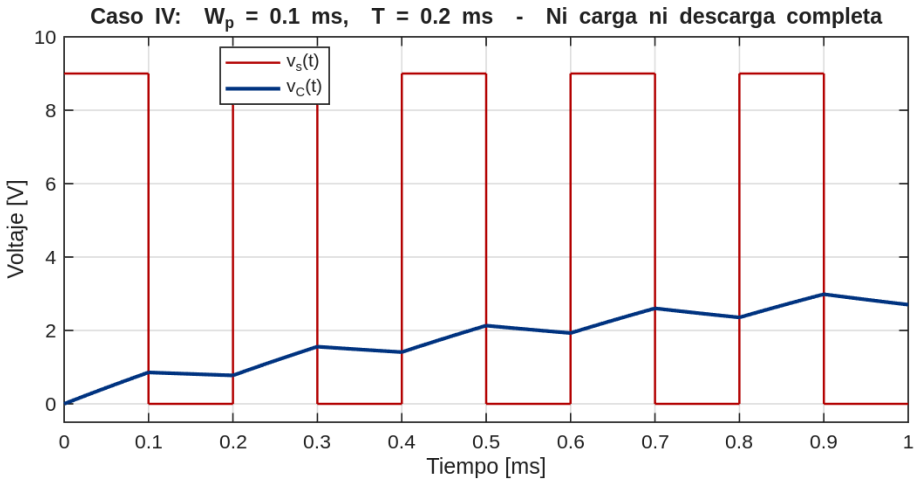

Figure 7: Caso IV: $W_p = 0.1$ ms, $T = 0.2$ ms. Pequeñas oscilaciones superpuestas a una envolvente de carga tipo $1 - e^{-t/\tau}$ que converge al valor promedio.

3.4 Análisis de Resultados

Los cuatro casos demuestran cómo la relación entre τ, W_p y T determina completamente el comportamiento del circuito:

- Cuando $\tau \ll W_p$ y $\tau \ll (T - W_p)$, el circuito sigue fielmente al tren de pulsos (Caso I).
- Cuando el tiempo de descarga es insuficiente ($\tau \gg T - W_p$), el voltaje mínimo se eleva progresivamente (Caso II).

- Cuando el tiempo de carga es insuficiente ($\tau \gg W_p$), el voltaje máximo es solo una fracción de V (Caso III).
- Cuando ambos tiempos son insuficientes, el circuito actúa como un filtro promediador, y v_C converge al valor DC promedio del tren de pulsos (Caso IV).

Este último caso es particularmente relevante para la identificación de sistemas: si se conoce el valor promedio en estado estable y la forma de la envolvente transitoria, es posible estimar τ a partir de la medición experimental.

4 Fase 2: Realización Física

4.1 Diseño del Circuito

4.2 Instrumentación

4.3 Mediciones y Resultados

4.4 Comparación Simulación vs. Experimental

5 Conclusiones

6 Problemas Resueltos

A Código MATLAB Completo

A continuación se presenta el código completo utilizado para generar todas las figuras de este reporte. Se ejecuta en MATLAB R2025b. La opción `LineJoin, chamfer` es un *workaround* para un bug de renderizado en Linux.

```
clear; clc; close all;

%% Parametros del circuito (Hayt Sec 8.9)
R   = 1e3;
C   = 1e-6;
tau = R * C;
V   = 9;

%% Colores formales
azul = [0.0 0.2 0.5];
rojo = [0.7 0.0 0.0];
gris = [0.4 0.4 0.4];

%% Respuesta basica: carga y descarga
t = linspace(0, 5*tau, 5000);
v_carga    = V * (1 - exp(-t/tau));
v_descarga = V * exp(-t/tau);

% --- Carga ---
fig1 = figure('Color','w', 'Position', [100 100 700 400]);
```

```
plot(t*1e3, v_carga, '-', 'Color', azul, ...
    'LineWidth', 2, 'LineJoin', 'chamfer')
hold on
yline(V, '--', 'Color', rojo, 'LineWidth', 1);
xline(tau*1e3, '--', 'Color', gris, 'LineWidth', 1);
for k = 1:5
    val = V * (1 - exp(-k));
    plot(k*tau*1e3, val, 'o', 'Color', azul, ...
        'MarkerSize', 6, 'MarkerFaceColor', azul)
    text(k*tau*1e3 + 0.08, val - 0.5, ...
        sprintf('%.1f%%', val/V*100), ...
        'FontSize', 9, 'Color', gris)
end
xlabel('Tiempo [ms]', 'FontSize', 12)
ylabel('v_C(t) [V]', 'FontSize', 12)
title('Carga: v_C(t) = V(1 - e^{-t/\tau})', 'FontSize', 13)
grid on; set(gca, 'FontSize', 11)

% --- Descarga ---
fig2 = figure('Color','w', 'Position', [100 100 700 400]);
plot(t*1e3, v_descarga, '-', 'Color', azul, ...
    'LineWidth', 2, 'LineJoin', 'chamfer')
hold on
yline(0, '--', 'Color', rojo, 'LineWidth', 1);
xline(tau*1e3, '--', 'Color', gris, 'LineWidth', 1);
for k = 1:5
    val = V * exp(-k);
    plot(k*tau*1e3, val, 'o', 'Color', azul, ...
        'MarkerSize', 6, 'MarkerFaceColor', azul)
    text(k*tau*1e3 + 0.08, val + 0.3, ...
        sprintf('%.1f%%', val/V*100), ...
        'FontSize', 9, 'Color', gris)
end
xlabel('Tiempo [ms]', 'FontSize', 12)
ylabel('v_C(t) [V]', 'FontSize', 12)
title('Descarga: v_C(t) = Ve^{-t/\tau}', 'FontSize', 13)
grid on; set(gca, 'FontSize', 11)

%% 4 Casos - Tren de pulsos (Hayt Table 8.1)
casos = struct( ...
    'Wp', {10e-3, 10e-3, 0.1e-3, 0.1e-3}, ...
    'T',  {20e-3, 10.1e-3, 10.1e-3, 0.2e-3}, ...
    'nombre', { ...
        'Caso I:  W_p=10ms, T=20ms', ...
        'Caso II:  W_p=10ms, T=10.1ms', ...
        'Caso III:  W_p=0.1ms, T=10.1ms', ...
        'Caso IV:  W_p=0.1ms, T=0.2ms'}, ...
    'desc', { ...
        'Carga y descarga completa', ...
        'Carga completa, descarga incompleta', ...
        'Carga incompleta, descarga completa', ...
```

```
        'Ni carga ni descarga completa'} ...
);

for i = 1:4
    Wp = casos(i).Wp;
    T  = casos(i).T;
    N  = 5;

    t_vec = []; vc_vec = []; vs_vec = [];
    V0 = 0;

    for n = 0:N-1
        tc  = linspace(0, Wp, 500);
        vcc = V + (V0 - V) * exp(-tc / tau);
        V1  = vcc(end);
        td  = linspace(0, T - Wp, 500);
        vcd = V1 * exp(-td / tau);

        t_vec  = [t_vec,  n*T+tc,        n*T+Wp+td];
        vc_vec = [vc_vec, vcc,           vcd];
        vs_vec = [vs_vec, V*ones(size(tc)), ...
                          zeros(size(td))];
        V0 = vcd(end);
    end

    fig = figure('Color','w', ...
        'Position', [100 100 800 350]);
    plot(t_vec*1e3, vs_vec, '-', 'Color', rojo, ...
        'LineWidth', 1.2, 'LineJoin', 'chamfer')
    hold on
    plot(t_vec*1e3, vc_vec, '-', 'Color', azul, ...
        'LineWidth', 2, 'LineJoin', 'chamfer')
    xlabel('Tiempo [ms]', 'FontSize', 12)
    ylabel('Voltaje [V]', 'FontSize', 12)
    title(sprintf('%s - %s', ...
        casos(i).nombre, casos(i).desc), ...
        'FontSize', 12)
    legend('v_s(t)','v_C(t)', ...
        'Location','best', 'FontSize', 10)
    grid on; set(gca, 'FontSize', 11)
    ylim([-0.5 10])
end
```

Listing 4: Código completo de simulación del circuito RC.